苏州大学电子信息学院《数字系统与逻辑设计》课程

实验报告

专业班级：24 通信 1 班　姓　　名：马青　学　　号：2428403046

年　　级：24　实验日期：2025.10.22　同组实验者：

指导教师（签字）：　　成　　绩：

实验一 验证 TTL 器件逻辑功能及参数测量

一、实验目的

1. 掌握数字集成电路的基本使用方法；
2. 掌握 TTL 集成与非门的逻辑功能；
3. 熟悉并掌握门电路逻辑功能的测试以及功能转换方法；
4. 掌握摩根定理转换方法，能使用现有器件实现特定逻辑功能。

二、实验原理

（1）本实验采用四 2 输入与非门 74LS00，内含四个独立的逻辑单元，其逻辑符号及引脚排列如图 1 所示.

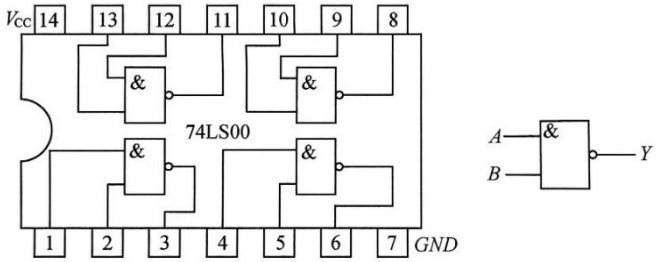


图 1 74LS00 引脚排列及逻辑符号

与非门的逻辑功能是：当输入端中有一个或一个以上是低电平时，输出端为高电平；只有当输入端全部为高电平时，输出端才是低电平.其逻辑表达式为：$Y = \overline{AB}$

与非表达式的获取：首先对与或逻辑函数进行化简，并利用德·摩根定理对其进行二次求非。

（2）TTL 74LS00 电压传输特性，如图 2 所示

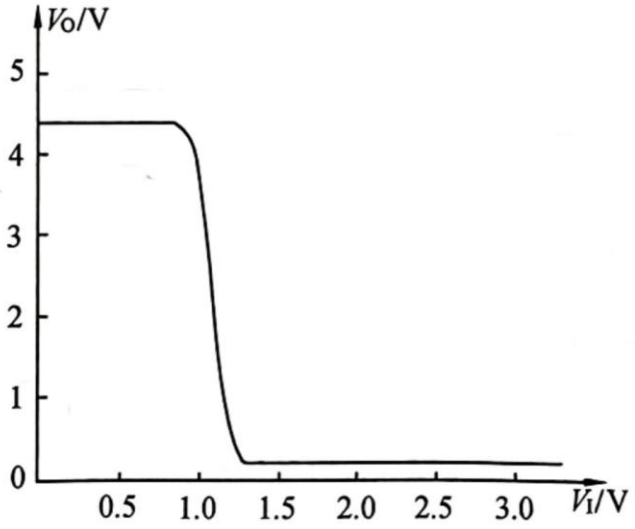


图 2 74LS00 电压传输特性

（3）TTL 74LS00 型与非门主要性能参数，如下表 1 所示

表 1 74LS00 逻辑功能的真值表与实测值

参数名称	符号	单位	测试条件	规范值
输出高电平	V_{OH}	V	$V_I=0.8V, I_{OH}=0.4mA$	≥2.4
输出低电平	V_{OL}	V	$V_I=2.0V, I_{OL}=4mA$	≤0.4
输出高电平电流	I_{OH}	mA	$V_I=0.8V, V_{OH}=2.7V$	≤0.4
输出低电平电流	I_{OL}	mA	$V_I=2.0V, V_{OH}=0.5V$	≥8
输入漏电流	I_{IH}	μA	$V_I=5V$	≤20
输入短路电流	I_{IS}	mA	$V_I=0V$	≤0.4
输出高电平时电源电流	I_{CCH}	mA		≤1.6
输出低电平时电源电流	I_{CCL}	mA		≤4.4
开门电平	V_{ON}	V		≤1.8
关门电平	V_{OFF}	V		≥0.8
传输延迟时间	t_{pd}	ns		≤30
扇出系数	N_0		同 V_{OH}、V_{OL}	≥8

三、实验仪器与器件

（1）数字电路实验箱（EPI-EWB204+口袋实验箱）

（2）万用表

（3）函数信号发生器

（4）示波器

（5）实验器件：74LS00　　（2 片）

四、实验步骤、数据记录、结论

1. 验证与非门 74LS00 的逻辑功能。

（1）连线图

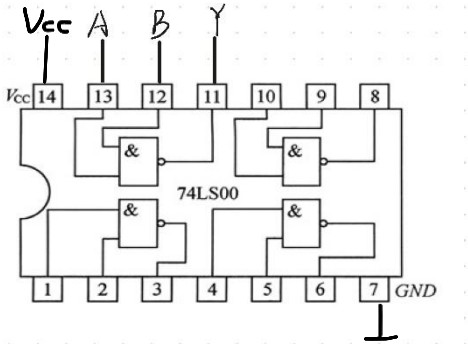


图 3 验证与非门 74LS00 的逻辑功能实验连线图

（2）数据记录

表 2　74LS00 逻辑功能的真值表与实测值

A	*B*	理论值	实测值 *Y*	
			发光二极管	逻辑值
0	0	1	亮	1
0	1	1	亮	1
1	0	1	亮	1
1	1	0	灭	0

（3）结论：

将实验测试结果与理论值比较，可验证该与非门 74LS00 的逻辑功能即 A、B 有 1 出 0，全 0 出 1，且确认该芯片工作状态正常。

2. 用 TTL 与非门 74LS00 实现组合逻辑功能： $Y=A\oplus B$

（1）设计

根据摩根定律将原式转化为二输入与非门形式：$Y=A\oplus B=\overline{A}B+A\overline{B}=\left(\overline{\left(\overline{A}B\right)\bullet\left(A\overline{B}\right)}\right)$

由此式可知，需要与非门 5 个。因为每片 74LS00 含有 4 个与非门，所以需要两片。

（2）逻辑图

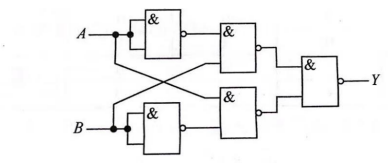


图 4 用 TTL 与非门 74LS00 实现组合逻辑功能逻辑图

（3）根据图 2 逻辑图，画出相应的连线图。

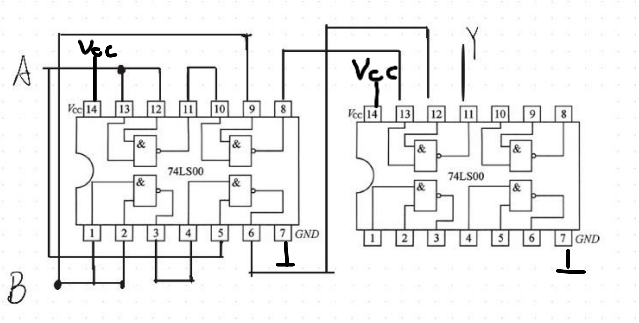


图 5 用 TTL 与非门 74LS00 实现组合逻辑功能 $Y=A\oplus B$ 实验连线图

在实验箱上选定 2 个 14P 插座，分别插好 2 片插好 74LS00，并接好线，A、B 输入端接至逻辑电平开关组件。Y 接至发光二极管逻辑电平指示器件。按下表要求进行逻辑状态的测试， 观察输出端发光二极管的亮暗,从而确定输出的逻辑状态,并将结果填入表中，同时与真值表进行比较验证是否一致。

（4）数据记录

表 3 用 TTL 与非门 74LS00 实现组合逻辑功能：$Y=A\oplus B$ 数据记录表

A	B	理论值	实测值 Y	
			发光二极管	逻辑值
0	0	0	暗	0
0	1	1	亮	1
1	0	1	亮	1
1	1	0	暗	0

（3）结论：

将实验测试结果与理论值比较，可以验证图 3 电路可以实现组合逻辑功能 $Y=A\oplus B$

3. 测量 TTL 与非门 74LS00 的输入特性。

（1）输入短路电流 I_{IS} 的测量

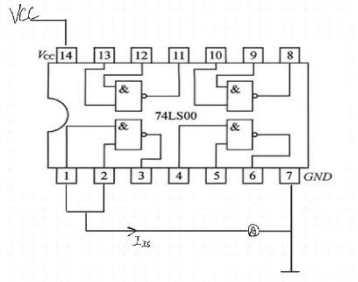


图 6 输入短路电流 I_{IS} 的测量实验连线图

按图 6 连接线路：74LS00 芯片的电源和地不变；取芯片中的任意一个与非门，将输入端短路，在输入端与地之间串接万用表的电流档，调合适量程，测量电流

数据记录：



图 7 输入短路电流 I_{IS} 的测量结果

结论：

实验测得 I_{IS}=0.20mA<0.4mA，符合 74LS00 的性能要求。

（2）输入漏电流（高电平输入电流）I_{IH} 的测量

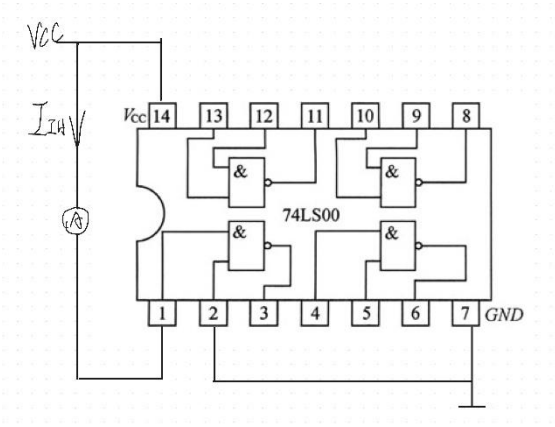


图 8 输入漏电流（高电平输入电流）I_{IH} 的测量实验连线图

数据记录：



图 9 输入短路电流 I_{IS} 的测量结果

结论：

测得 I_{IH}= 0.0μA<20μA，符合 74LS00 的性能要求。

4. 与非门电压传输特性曲线测量。

（1）连线图

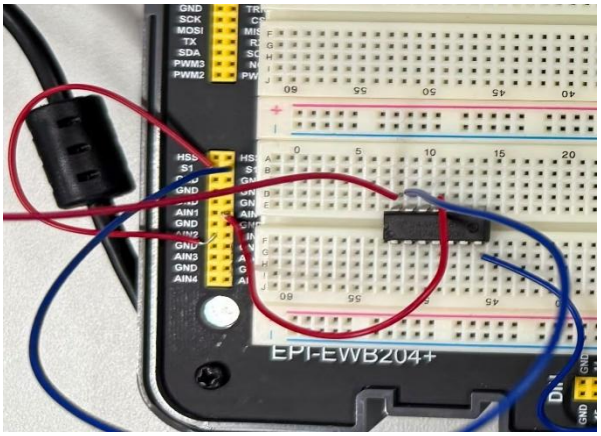


图 10 与非门电压传输特性曲线测量连线图

与非门输入 5V/500Hz 的三角波(直流偏置 2.2V)，使用双踪示波器观察 VI 和 VO 的波形，将示波器显示方式切换为 X-Y 模式，观测传输特性曲线。

（2）数据记录

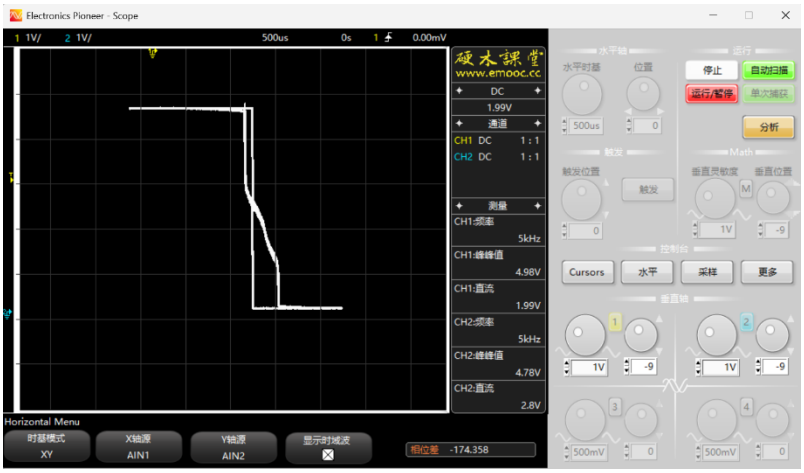


图 11 与非门电压传输特性曲线

表 4 电压传输特性数据记录表

V_I (X)	117. 78mV	469. 66mV	771. 76mV	953. 02mV	1. 09V	1. 33V	1. 4V	1. 44V	1. 7V	1. 73V
V_O (Y)	4. 14V	4. 14V	4. 02V	3. 88V	3. 8V	1. 38V	1. 36V	1. 01V	126. 41mV	126. 41mV

（3）结论

实验结果可知，当输入电压较小时，输出电压保持一定的高电平值；当输入电压 达到门限电压 1.3V 时，输出电压骤降，直降至低电平，满足与非门电压传输特性。

五、实验讨论与分析（含实验思考题）

本实验是我第一次在数电课程中接触硬件实践，通过课前的预习，我对实验操作有了初步的了解，所以做实验时还算顺利。通过这次实验，我进一步理解了与非门的工作特性，并对集成芯片的内部结构与外部接线建立了更直观的认识。理论分析与动手实践的结合，让我对数字电路的学习有了更深体会。

实验思考题：

1、TTL 门电路输入端在什么条件下允许悬空？为什么？

TTL 门电路输入端在电路要求为高电平且环境干扰较小时允许悬空；环境干扰严重或需明确低电平时不适合悬空。

2、TTL 门电路电源电压有何要求？

电压范围为 5V±5%

3、如果用 TTL 门电路点亮 LED 发光二极管，请问你是用高电平还是用低电平驱动？是否需要限流电阻？为什么？

低电平驱动，加限流电阻；LED 发光二极管会烧坏。

4、当需要反相器时，我们可以用以下三种方法实现：

（1）将 74LS00 的二输入端并联

（2）将 74LS00 门电路的一输入端通过电阻接 Vcc

（3）将 74LS00 门电路的一输入端直接接 Vcc

试分析上述三种方法之间的优劣。

方法（1），带负载重，上级难以接多个门电路；方法（2），没必要接电阻；方法（2）（3）中，Vcc 波动可能会导致电平变化。

苏州大学电子信息学院《数字系统与逻辑设计》课程

实验数据记录

专业班级：24 通信 1 班　姓　　名：马青　学　　号：2428403046

年　　级：24　实验日期：2025.10.22　同组实验者：

实验一 验证 TTL 器件逻辑功能及参数测量

2428403046 马青

1. 验证与非门 74LS00 的逻辑功能

A	B	Y理论值	Y实测值
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

Y:
0：LED灯灭(不亮)
1：LED灯亮

2. 用TTL与非门74LS00实现组合逻辑功能：$Y=A\overline{B}$

A	B	Y理论值	Y实测
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

Y:
0：LED灯灭
1：LED灯亮

3. 测量TTL与非门74LS00的输入特性

(1) 输入短路电流 I_{IS} 的测量

$I_{IS} = 0.20mA$

(2) 高电平输入电流 I_{IH} 的测量

$I_{IH} = 0$

2025.10.22

苏州大学电子信息学院《数字系统与逻辑设计》课程

实验预习报告

专业班级： 24 通信 1 班 **姓　　名：** 马青 **学　　号：** 2428403046

年　　级： 24 **实验日期：** 2025.10.22 **同组实验者：** _____

指导教师（签字）： _____

实验一 验证 TTL 器件逻辑功能及参数测量

一、实验目的

1. 掌握数字集成电路的基本使用方法；
2. 掌握 TTL 集成与非门的逻辑功能；
3. 熟悉并掌握门电路逻辑功能的测试以及功能转换方法；
4. 掌握摩根定理转换方法，能使用现有器件实现特定逻辑功能。

二、实验原理

本实验采用四 2 输入与非门 74LS00，内含四个独立的逻辑单元，其逻辑符号及引脚排列如图 1 所示.

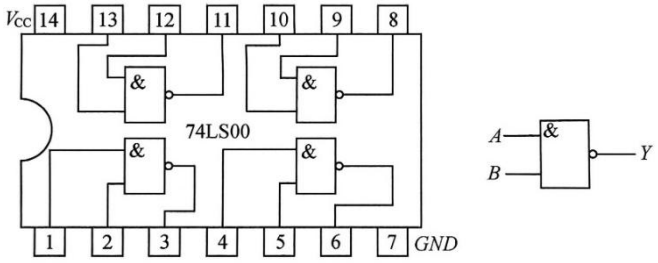


图 1 74LS00 引脚排列及逻辑符号

与非门的逻辑功能是：当输入端中有一个或一个以上是低电平时，输出端为高电平；只有当输入端全部为高电平时，输出端才是低电平.其逻辑表达式为：$Y = \overline{AB}$

与非表达式的获取：首先对与或逻辑函数进行化简，并利用德·摩根定理对其进行二次求非。

三、实验仪器与器件

（1）数字电路实验箱（EPI-EWB204+口袋实验箱）

（2）万用表

（3）函数信号发生器

（4）示波器

（5）实验器件：74LS00　　（2 片）

四、实验内容

1. 验证与非门 74LS00 的逻辑功能。

在实验箱上选定 1 个 14P 插座,插好 1 片 74IS00,并按图 2 选择一个 2 输入与非门，接好连线，2 个输入端分别接至 2 个逻辑开关的插口。输出接至逻辑显示电平的插口。通过拔开关设置输入端逻辑电平值，观察输出端发光二极管的亮暗，从而确定输出的逻辑状态，并将结果填入表中。

实验连线图：

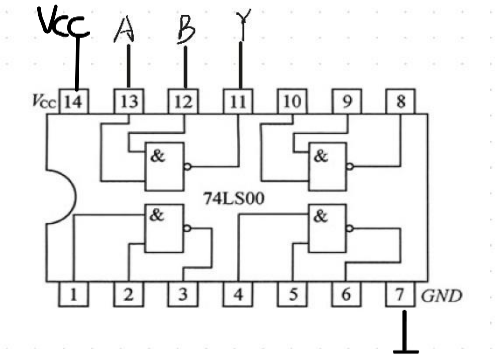


图 2 验证与非门 74LS00 的逻辑功能实验连线图

2. 用 TTL 与非门 74LS00 实现组合逻辑功能： $Y = A \oplus B$

（1）设计

根据摩根定律将原式转化为二输入与非门形式：$Y = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B} = \overline{\left(\overline{A}B\right) \bullet \left(A\overline{B}\right)}$

由此式可知，需要与非门 5 个。因为每片 74LS00 含有 4 个与非门，所以需要两片。

（2）逻辑图

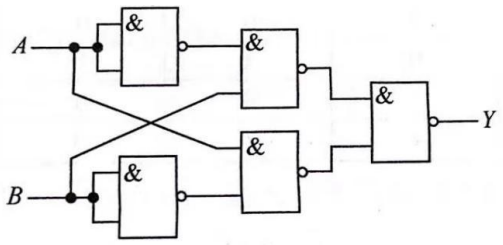


图 3 用 TTL 与非门 74LS00 实现组合逻辑功能逻辑图

（3）根据图 4 逻辑图，画出相应的连线图。

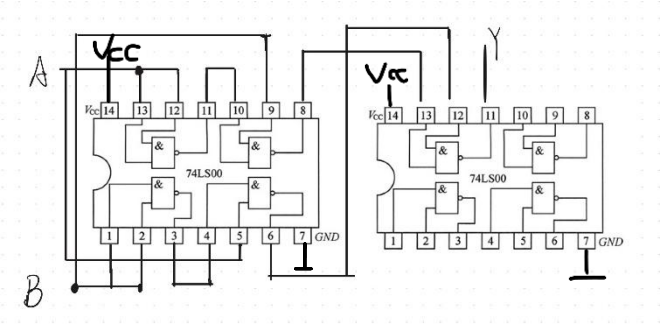


图 4　用 TTL 与非门 74LS00 实现组合逻辑功能 $Y = A \oplus B$ 实验连线图

3. 测量 TTL 与非门 74LS00 的输入特性。

（1）输入短路电流 I_{IS} 的测量

将 74LS00 两个输入端短接，并且在输入端和地线之间串联一个电流表，调整合适的量程，测量短路电流，通过求取平均值得出结论。

实验连线图：

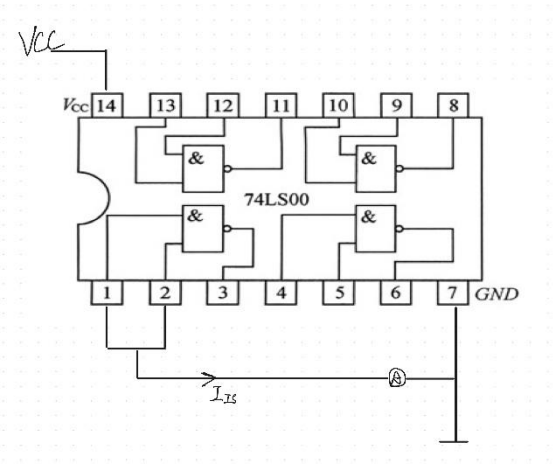


图 5 输入短路电流 I_{IS} 的测量实验连线图

（2）输入漏电流（高电平输入电流）I_{IH} 的测量

将与非门的一个输入端与地线相连接，另一个输入端和电源之间串联一个电流表，测量漏电流，通过求取平均值得出结论。

实验连线图：

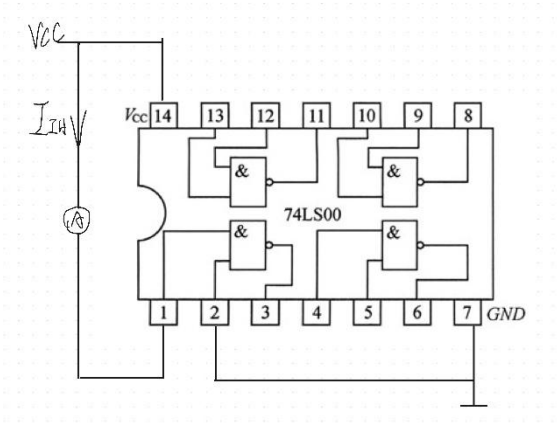


图 6 输入漏电流（高电平输入电流）I_{IH} 的测量实验连线图